«Свет по видео» — описание проекта

Версия: 0.2.0 · **Дата:** 03.11.2026 · **Автор:** Bezuglyj E.N. (techlan.su)
Проект: `projects/light-by-video/` · **Память:** `memory/project-light-by-video.md`

---

1. Что это и зачем

Интеграция Home Assistant **«Свет по видео»** (`light_by_video`) включает выбранное устройство — свет, реле,
прожектор — **на заданное время**, когда в **нарисованной на кадре камеры области** появляется движение.
По истечении времени тишины устройство выключается; движение продлевает удержание; есть жёсткий лимит,
пауза между включениями, окно времени/дни и условия «только после заката».

Задача появилась так (слова владельца): «на камере нужно выбрать определённую область и при нахождении в ней
движения включать на время устройство, например свет». Пилот — гостевой дом площадки «Грозовая»:
камера **«Гостевой 13»** → выключатель **`switch.svv_grozovaia_grozovaia_gostevoi_dom_switch`**.

Отличие от «просто автоматизации»: область задаётся мышью на живом кадре, есть журнал решений и причины пропусков,
защита от ложных срабатываний (смена освещения, животные, припаркованные машины), устойчивость к перезапуску НА.

---

2. Состав проекта

Часть	Где	Что делает
Интеграция НА `light_by_video`	`/config/custom_components/light_by_video/` (канон — `custom_components/` проекта)	опрос камеры, детекция, действия, панель, сущности, HTTP API
Детектор объектов (опция)	ARM `192.168.103.202:8099`, `/opt/light-by-video-detector`, systemd `lbv-detector`	YOLOv5n ONNX (CPU): JPEG → bbox человека/машины/…
Документы	`docs/`	это описание, FAQ (PDF/XLSX), план
Тесты	`tools/test_motion.py`	офлайн-проверка детектора на

Часть	Где	Что делает
		синтетических кадрах (12 проверок)

Почему детектор объектов — отдельный сервис: контейнер Home Assistant построен на Alpine (musl) с Python 3.14,
а у `onnxruntime` и `opencv` **нет musllinux-колёс** — внутрь HA их не установить без сборки из исходников.
Поэтому CPU-инференс вынесен на ARM (Debian, glibc), HA обращается к нему по HTTP.

---

3. Архитектура и поток данных

```
камера (RTSP Line-сервера 192.168.1.250, канал 12)
        │  субпоток HEVC 640×360, 8 fps
        ▼
┌──────────────────────── Home Assistant «База» ────────────────────────┐
│ light_by_video                                                        │
│  источник:  RTSP (PyAV) │ HTTP-снапшот │ camera.*                     │
│      │                                                                │
│      ▼                                                                │
│  кадр → серый 480 px → сглаживание → разность с фоном (EMA)           │
│      │                                    │                           │
│      │ (режим «объекты»)                  │ метрики зон: доля изменённых │
│      ▼                                    │ пикселей, px, bbox        │
│  POST /detect → YOLOv5n (ARM:8099)        │                           │
│      │ bbox person/car/…                  │                           │
│      └──────────────┬─────────────────────┘                           │
│                     ▼                                                 │
│     подтверждение 2 из 3 кадров → «движение в зоне»                   │
│                     ▼                                                 │
│     действия: turn_on → таймер hold → продление → turn_off (лимит)    │
│                     ▼                                                 │
│     сущности (binary_sensor/sensor/switch), события шины, журнал      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Составляющие модуля интеграции:

Файл	Роль
`const.py`	домен, ключи настроек, значения по умолчанию, события, URL API
`config_flow.py`	мастер добавления: камера HA / RTSP / URL / поток go2rtc, интервал, проверка кадра
`settings.py`	нормализация и хранение настроек в `config_entry.options`, кэш в

Файл	Роль
	памяти
`sources.py`	источники кадра: `HttpSource`, `CameraSource`, `RtspSource` (PyAV + сторож переподключения)
`motion.py`	детектор «разность кадров»: фон EMA, маска, чистка, метрики по зонам, PNG-маска для отладки
`coordinator.py`	цикл опроса, временная логика зон, вызов детектора объектов, события, журнал
`actions.py`	включение/удержание/выключение, продление, лимиты, пауза, восстановление таймеров после рестарта
`binary_sensor.py` / `sensor.py` / `switch.py`	сущности HA
`views.py`	HTTP API для панели и внешних инструментов
`panel.py` + `frontend/panel.js`	панель «Свет по видео» в боковом меню

---

4. Пилот (фактическая конфигурация)

Параметр	Значение
HA	«База», Core 2026.10.4, API `https://192.168.103.200:38123` (TLS)
Запись интеграции	`01M6FWPTKCG2XG7V5M70FVTT8Z`, заголовок «Гостевой 13»
Камера	«Гостевой 13» = **`/cameras/12`** на Line-сервере `192.168.1.250` (логин `admin`)
Поток	`rtsp://admin:***@192.168.1.250:9784/cameras/12/streaming/sub` (HEVC 640×360, 8 fps)
Устройство	`switch.svv_grozovaia_grozovaia_gostevoi_dom_switch`
Зона	«Двор — вход в гостевой дом», x/y/w/h в долях кадра
Действие	держать 300 с, продление, максимум 1800 с, пауза 300 с
Условие	**только после заката** (`sun.sun` = below_horizon)

Параметр	Значение
Детектор	режим «объекты», порог 0.3, классы person/bicycle/car/motorcycle/bus/truck, «только вместе с движением»

Проверено: днём действие корректно пропускается («до заката (светло)»), свет остаётся выключен; детектор отвечает
244–357 мс на кадр; припаркованная машина не даёт срабатывания (объект есть, движения нет).

---

5. Установка

5.1. Интеграция в Home Assistant

1. Скопировать каталог `custom_components/light_by_video` в `/config/custom_components/`.
2. Перезапустить ядро HA (Настройки → Система → Перезапустить; либо `ha core restart`).
3. **Настройки → Устройства и службы → Добавить интеграцию → «Свет по видео»**:
   - камера Home Assistant (если заведена) — приоритетный источник; **или**
   - поток: имя go2rtc, `rtsp://…`, `http://…/image`;
   - интервал опроса (1–30 с).
   Мастер проверяет кадр и не даст сохранить нерабочий источник.
4. Открыть панель **«Свет по видео»**, нарисовать область, выбрать устройство.

5.2. Детектор объектов (если нужен режим «объекты»)

```
# на ARM
mkdir -p /opt/light-by-video-detector/models && cd /opt/light-by-video-detector
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install onnxruntime numpy pillow aiohttp onnx
# модель yolov5n.onnx (FP32) → models/yolov5n_fp32.onnx
cp service.py . && cp detector/lbv-detector.service /etc/systemd/system/
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now lbv-detector
curl -s http://127.0.0.1:8099/health
```

В интеграции: вкладка «Детектор» → режим **«объекты»**, адрес
`http://192.168.103.202:8099/detect`.

---

6. Настройка в панели

Вкладка	Что настраивается
Зоны	рисование мышью (новая зона — протяжка по кадру), 4 угла для произвольного размера, точные X/Y/Ш/В в %, роль (`движение` / `исключить`), чувствительность, сущность зоны
Действия	устройство (switch/light/fan/scene/script), «держать» и «максимум» в минутах, продление, «не гасить, если горело», пауза между включениями, время суток, окно времени, дни, тест «Включить на 10 с»
Детектор	режим (разность кадров / объекты), адрес сервиса, порог, классы COCO, «только вместе с движением», пороги разности, подтверждение/тишина, «Показать маску»
Источник	камера HA из списка либо RTSP/URL/go2rtc, интервал проверки, «Применить источник»
Журнал	события и причины пропусков, локальное время

---

7. Детекция: как работает и как подбирать

7.1. Режим «разность кадров» (по умолчанию, без зависимостей)

1. Кадр уменьшается до 480 px по ширине и переводится в серый; сглаживание (`blur`) давит шум ИК/JPEG.
2. Держится фон: `bg = bg·(1−α) + кадр·α` (`bg_alpha` ≈ 0.03). Сравнение: `|кадр − bg| > diff_t` (`diff_t_ir` для ч/б).
3. Маска чистится морфологией (Min/Max 3×3); для каждой зоны считается доля изменённых пикселей и их количество.
4. Срабатывание: `доля ≥ min_ratio / чувствительность` **и** `пикселей ≥ min_px` в `confirm_frames` из `confirm_window`.
   Окончание: `quiet_frames` подряд ниже порога.
5. Защита от смены освещения: если изменилось больше `global_change_ratio` (55 %) кадра — кадр помечается
   «смена света» (фары, рассвет, автоэкспозиция), состояние зон не меняется, фон подтягивается быстрее.

Ориентиры (реальный поток «Гостевого 13»): пустая сцена — 0 %, проход человека/машины — 8–10 %;
порог по умолчанию 1.5 %, `min_px` 150, `diff_t` 26, `blur` 1.

7.2. Режим «объекты» (ONNX, CPU)

Кадр отправляется в сервис `/detect`; возвращаются bbox разрешённых классов. Зона

считается «занятой», если
центр объекта внутри зоны или объект перекрывает её более чем на 30 %. По умолчанию включено
«только вместе с движением» — объект подтверждается лишь при ненулевом изменении кадра в зоне.
Это отсекает главный ложный сценарий: припаркованная машина в зоне (объект есть постоянно, движения нет).

Если сервис недоступен, интеграция пишет предупреждение и **автоматически возвращается** к разности кадров.

7.3. Подбор порогов

1. Открыть «Детектор» → «Показать маску»: видно, что именно считается движением.
2. Слишком много ложных: поднять `min_ratio`, `diff_t`, `min_px`, увеличить `confirm_frames`; нарисовать
   зоны-исключения (тени, дорога, качающиеся ветки).
3. Пропускает: снизить `min_ratio`/`diff_t`, повысить чувствительность зоны.
4. Ночь/ИК: отдельный порог `diff_t_ir`, множитель `night_sensitivity`.

---

8. Логика действий и таймеры

```
IDLE ──движение──► ON (таймер hold) ──движение + extend──► ON (таймер сброшен)
  ▲                  │
  │                  ├─ тишина hold ─────► OFF (если включали мы и restore позволяет) ─► IDLE
  │                  ├─ max_on ──────────► OFF (жёсткий лимит) ─► пауза (cooldown)
  └──────────────────┴─ ошибка/выключение ─► OFF
```

Правила:

1. Перед включением проверяются: тумблер интеграции, тумблер зоны, наличие и доступность устройства, дни недели,
   окно времени, «время суток» (закат/до заката), пауза между включениями.
2. Включение — `homeassistant.turn_on` (для `light` с яркостью, если задана); `scene`/`script` — вызов как есть.
3. Запоминается `was_on` — горело ли устройство до нас. По умолчанию **не выключаем** то, что горело раньше.
4. Если человек сам переключил устройство после нашей команды — оно не трогается (карантин 10 минут).
5. Продление: новое движение во время удержания сбрасывает таймер (не чаще раза в 5 с).
6. Антидребезг: не чаще одной команды в 5 с; жёсткий лимит `max_on`; пауза после

выключения.

7. Перезапуск HA: активные таймеры и `was_on` хранятся в `.storage/light_by_video.<entry_id>`; при старте просроченное гасится, действующее — досчитывается. Свет не «зависает» включённым.
8. Все решения и пропуски пишутся в журнал (локальное время, зона, доля изменения, причина).

---

9. Сущности, события, API

Сущности: `binary_sensor.<камера>_zona_N` (motion), `binary_sensor.<камера>_source` (connectivity), `sensor.<камера>_last_motion`, `_motions_today`, `_frame_change`, `switch.<камера>_actions`, `switch.<камера>_zona_N_actions`.

События шины `light_by_video_event`: `detected`, `cleared`, `action_on`, `action_off`, `skipped` (с причиной), `camera_lost`, `camera_back`, `lighting`.

HTTP API (нужен токен HA):

```
GET  /api/light_by_video/state?entry_id=…
GET  /api/light_by_video/frame?entry_id=…[&fresh=1]
GET  /api/light_by_video/mask?entry_id=…            # PNG маски движения
GET  /api/light_by_video/settings
POST /api/light_by_video/settings                    #
zones/detector/enabled/scan_interval/источник
POST /api/light_by_video/zone                        # {"action":"add|save|delete", …}
POST /api/light_by_video/test                        # {} | {"action":"on|off","zone_id":…}
GET  /api/light_by_video/events?limit=50
```

---

10. Данные и хранение

Что	Где
Настройки (зоны, детектор, источник)	`config_entry.options` в `/config/.storage/core.config_entries`
Активные таймеры	`/config/.storage/light_by_video.<entry_id>`
Журнал решений	память (200 записей) + события шины
Пароль потока	в настройках записи (как у любой камеры в HA)

Что	Где

---

11. Эксплуатация и диагностика

Симптом	Что смотреть
Не включается	журнал панели: причина (`до заката`, `пауза`, `устройство недоступно`, `вне окна времени`, `не тот день`)
Ложные срабатывания	«Показать маску», поднять пороги, добавить исключения, включить режим «объекты»
Пропускает	снизить `min_ratio`/`diff_t`, проверить зону, посмотреть `sensor.*_frame_change`
«Камера недоступна»	`binary_sensor.*_source` (атрибуты `source`, `error`), лог HA; поток переоткрывается автоматически
Детектор объектов	`GET http://192.168.103.202:8099/health`, `journalctl -u lbv-detector`
Проверка сейчас	кнопка «Проверить сейчас» в панели или `POST /test`

Логи: `docker logs homeassistant | grep light_by_video`; служба детектора — `journalctl -u lbv-detector`.

---

12. Безопасность

- HTTP API интеграции требует авторизации Home Assistant (`requires_auth`).
- Сервис детектора слушает `0.0.0.0:8099` в локальной сети; данные — только кадры, без записи на диск.
  При необходимости ограничить firewall'ом до `192.168.103.200`.
- Пароль RTSP хранится в настройках записи HA (стандартная практика); в логи и на панель он не выводится
  (`rtsp://***@host/...` в состоянии источника).
- Интеграция не требует прав администратора для просмотра панели (`require_admin=False`), но изменение настроек
  доступно только авторизованным пользователям.

---

13. Ограничения

- Разность кадров чувствительна к движущимся теням и листве — зону нужно рисовать там, где ожидается человек.
- YOLOv5n (nano) уверенно видит крупные объекты; мелкие/дальние может пропускать (лечится моделью крупнее).
- Стоящий неподвижно человек не удерживает свет: движение прекращается → таймер истекает (по замыслу).
- CPU-детектор: 175–290 мс на кадр 640×360 (4 потока) — при интервале 1.5 с это ~15–20 % одного ядра.
- Один экземпляр интеграции — одна камера и один набор зон (несколько камер — несколько записей).

---

14. Развитие

1. Несколько камер в одной записи и общие сценарии.
2. Полигональные зоны вместо прямоугольников.
3. Модель объектов крупнее (yolov5s/yolov8s) или класс «животные» отдельно.
4. Уведомления (Telegram/чат центра) о срабатываниях и сбоях.
5. «Умное» выключение: учитывать состояние других датчиков (двери, присутствие).
6. Публикация в HACS-каталог (сейчас — custom repository).

---

15. История версий

Версия	Дата	Главное
0.1.0	03.11.2026	зоны, детектор разности кадров, действия с удержанием, сущности, панель, API; пилот «Гостевой 13»
0.2.0	03.11.2026	4 угла/произвольный размер, вкладка «Источник», «после заката», пауза между включениями, режим «объекты» (YOLOv5n ONNX на ARM), сторож RTSP